

硫酸亚铁铵制备三草酸合铁酸钾的思考

程春英

(南开大学 化学学院, 天津 300071)

摘 要: 该文介绍了实验教学中合成三草酸合铁酸钾的实验准备和实验过程中的一些思考和探索, 提出了利用硫酸亚铁铵制备实验所得产物制备三草酸合铁酸钾的新思路。通过改进和优化实验过程不仅没有影响产品的产率和纯度, 同时实现了实验过程的经济化和绿色化。

关键词: 硫酸亚铁铵; 三草酸合铁酸钾; 绿色化学; 实验改进

中图分类号: G642.423 **文献标识码:** B **文章编号:** 1672-4305(2009)06-0062-02

The consideration to the preparation of potassium ferrioxalate via ammonium ferrous sulfate

CHENG Chun-Ying

(College of Chemistry, Nankai University, Tianjin 300071, China)

Abstract: The experimental preparation and consideration of potassium ferrioxalate is proposed in this work. Using the product from preparation experiment of ammonium ferrous sulfate, a high yield and purity for product is obtained. Meanwhile, the new route is much economical and environment-friendly.

Key words: ammonium ferrous sulfate; potassium ferrioxalate; green chemistry; experimental innovation

作为化学及许多相关专业如生物、环境和医学等的基础实验,大学一年级的无机化学实验显得尤为重要,不仅要提高学生的基本操作和技能,更要注重学生的实验综合性和创新性设计。所以各高校在 大一学生实验教学中不断进行着改革与探索。硫酸亚铁铵制备、三草酸合铁酸钾制备是两个典型基础无机综合实验。通过近几年无机基础实验的教学,我们对硫酸亚铁铵制备三草酸合铁酸钾的实验提出以下思考:

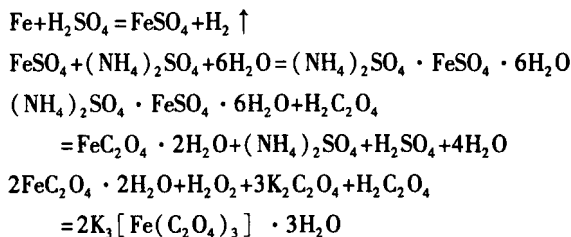
(1) 新的硫酸亚铁铵的药瓶开启后或用过一次后,放置就很容易变质,可见浅绿色的药品上面覆盖一层黄色或药品中星星点点存在一些黄色,这样的药品下一次再用就严重影响实验的效果或产率。如果将只用过一次的药品弃掉,既造成浪费又污染环境。

(2) 若将两个实验合并用自制的硫酸亚铁铵制三草酸合铁酸钾,既能加深学生对 $\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Fe}^{3+}$ 的转化关系及过程中各种物质颜色的变化,学会合

成过程中反应条件的控制,也能节约实验时间。

1 实验过程

(1) 实验原理



2 实验步骤

(1) 硫酸亚铁铵的制备

废铁屑的清洗(除油)。选用刨花车间加工的 生铁碎铁屑(不要用已被明显氧化了的铁屑,)用台秤称取 2.0g 废铁屑于锥形瓶中,加入 15mL 10% Na_2CO_3 ,然后缓缓加热 10min,并不断振荡,倾析法除去碱液,用蒸馏水洗净铁屑。再向其中加入 5ml 3mol/L 的硫酸,同时安装上带导气管的活塞将生成

的气体导入盛有含 0.1mol/L 的高锰酸钾的烧杯中,以除去生成的 H_2S 、 PH_3 等有毒气体。待反应结束时,趁热常压过滤,将滤液转移到蒸发皿中。称取 2.0g 硫酸铵加入到上述滤液中(若溶液的量不足可添加少量的煮沸过的蒸馏水),水浴加热并搅拌使硫酸铵溶解,然后在蒸发浓缩至表面出现晶膜,冷却至室温即有晶体形成。观察硫酸亚铁铵的颜色和晶型。

(2) 三草酸合铁酸钾的制备

上述硫酸亚铁铵悬浊液转移至 250mL 的烧杯中,加入几滴 3mol/L 的硫酸再加 20mL 蒸馏水微热使其溶解,然后加入 20mL 饱和的草酸溶液,加热至沸,在不断搅拌下使得黄色的 $\text{FeC}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 晶体,静置,倾析法弃去上述溶液。用少量蒸馏水洗沉淀 2~3 次。再此沉淀中加 12mL 饱和 $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 溶液水浴加热到 40℃ 左右,用滴管慢慢加入 15mL 6% 的过氧化氢,不断搅拌并保持 40℃,此时产生 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 沉淀。将溶液加热至沸,一次加入 5~6mL 饱和草酸溶液然后再滴加并保持溶液沸腾温度,直至体系变成绿色透明溶液,冷却后向溶液中加入 95% 的乙醇,即有晶体产生。减压过滤,产品在 70~80℃ 干燥、称重。

3 实验的改进及注意事项

(1) 将两个实验有效的合并在一起,生成的硫酸亚铁铵不必抽滤,省时省料。

(2) 为了防止 Fe^{2+} 水解和氧化,制备硫酸亚铁时铁稍过量,向过滤后的硫酸亚铁溶液中加入几滴 3mol/L 硫酸,必要时用煮沸了的蒸馏水。

(3) 本实验中为了加快反应速度可使用 6% 的过氧化氢,比某些资料中的 3% 的过氧化氢的效果更好。

(4) 本实验重视了反应过程中生成的 H_2S 、 PH_3 等有毒气体,增加了尾气吸收。

(5) 溶解硫酸亚铁铵时先加几滴 3mol/L 的硫酸,再加 20ml 蒸馏水以防亚铁离子水解氧化。

(6) 学生实验过程中发现,温室时原实验中的 1mol/L 草酸溶液为悬浊液,改为饱和溶液后也收到了良好的效果,并节省药品。

(7) 将绿色透明的溶液进行冷却并加入乙醇得到三草酸合铁酸钾时,由于形成的晶粒较小很容易

形成过饱和溶液以至得不到沉淀,此时用玻璃棒划几下容器壁,或放入容器一段细棉绳或向其中加几粒草酸钾,效果很好。

(8) 本实验应在有通风厨的实验室中进行。

4 结论

本实验和原实验比较:

(1) 运用了无锈的废铁屑、又进行了有毒尾气的吸收,节省了原料,避免了污染,符合绿色化学的要求。

(2) 学生的基本操作训练没变。

(3) 从知识方面。两个实验有效的合在一起,既实现了硫酸亚铁铵的制备,又实现了三草酸合铁酸钾的制备,节省时间和药品;又能清楚的观察到过程中各种物质的颜色,实验步骤更简捷更经济,使有关铁的知识得到了整合。

通过上述实验,收到了良好的实验室制备三草酸合铁酸钾的效果,操作简单,每步颜色变化清晰,实现了 $\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Fe}^{3+}$ 的转化,整个过程注意避免了杂质物质的生成,所以产率较高,可达 80% 左右。

参考文献(References):

- [1] 姜述芹,陈虹锦,梁竹梅,等. 三草酸合铁(III)酸钾制备实验探索[J]. 实验室研究与探索,2006,25(10):1194-1196.
- [2] 姜述芹,马荔,梁竹梅,等. 硫酸亚铁铵制备实验的改进探索[J]. 实验室研究与探索,2005,24(7):18-20.
- [3] 王秋长,赵鸿喜,张守民. 基础化学实验[M]. 北京:科学出版社,2003.
- [4] 耿金灵,王岩,殷海燕. 硫酸亚铁铵的纯度和组成的测定[J]. 实验技术与管理,2009(5):33-36.
- [5] 晏小红. 强化高校化学实验室的安全与环保管理[J]. 广西教育学院学报,2008(6):114-118.
- [6] 凌必文,刁海生. 三草酸合铁(III)酸钾的合成及结构组成测定[J]. 安庆师范学院学报(自然科学版),2001,7(4):13-16.
- [7] 李芳,陈静芬,李灵丽,等. 三草酸合铁(III)酸钾制备条件的优化[J]. 台州学院学报,2009(3):49-51.
- [8] 王香爱,陈养民,王淑荣. 无机化学实验改革探讨[J]. 渭南师范学院学报,2007,22(2):87-89.
- [9] 刘梦琴,冯泳兰,莫运春,等. 食品中亚硝酸盐含量测定实验的绿色化学探讨[J]. 衡阳师范学院学报,2008,29(3):84-86.

收稿日期:2009-09-16

作者简介:程春英,女,工程师,南开大学教学实验中心,从事基础化学实验室的管理与实验准备工作。